

TANTÁRGYI LEÍRÁS

A tantárgy neve magyar nyelven:	Multimédia design 2.
A tantárgy neve angol nyelven:	Multimedia Design 2.
A tantárgy kreditértéke:	5
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja:	BN-MUMED2-05-GY
A tantárgy besorolása:	Kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar):	magyar
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység:	Animáció és Média Design Tanszék
Tantárgy felelőse:	Kiss Melinda
Oktatásba bevont oktató(k):	Balogh Áron Zsigmond Dr.
A tanóra típusa és óraszám:	Gyakorlat, heti óraszám: 4, féléves óraszám: 0
Munkarend (nappali / levelező):	Nappali
A tantárgy meghirdetésének féléve:	2025/2026 2. félév
Előtanulmányi feltételek:	[Multimédia design 1. (teljesítés)]

A TANTÁRGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉNYEK:

A kurzus célja a modern webfejlesztési technológiák és a mesterséges intelligencia asszisztált kódolás gyakorlati bemutatása. A hallgatók az alapvető statikus weblapkészítési tudásukat továbbfejlesztve megismerkednek a modern komponens alapú architektúrákkal, mint a React és a Next.js keretrendszerek. Kiemelt fókusz jut a hatékony vizuális építkezésre a Tailwind CSS használatával, valamint a látványos Web3D megoldások integrálására. A félév végére a hallgatók képesek lesznek önállóan felépíteni egy magas színvonalú, modern technológiákra épülő interaktív portfólió oldalt.

FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK:

A tantárgy által fejleszteni kívánt, és a képzési program számára releváns legalább három alapkompétencia:
Digitális kompetencia
Komplex problémamegoldás
Kreativitás
Kritikus gondolkodás

Képzési és kimentí követelmény (KKK) alapján:

Tudás, ismeret (a hallgató a kurzus végére ismeri és érti):
Magas szintű vizuális, esztétikai, és forma érzékkel rendelkezik.
Átfogó ismeretekkel rendelkezik a média design főbb elméleteiről, koncepcióiról, tradícióiról, meghatározó múltbéli és jelenkori tendenciáiról és diskurzusairól, valamint referencia értékű alkotóiról, alkotásairól és eredményeiről.
Átfogó ismeretekkel rendelkezik a média designhoz kapcsolódó tágabb művészeti és kulturális kontextusról, ezek történeti alakulásáról, meghatározó korszakairól, irányzatairól, valamint jelenkori működéséről és főbb tendenciáiról, prognosztizálható jövőbeli alakulásáról.
Képesség (a hallgató a kurzus végére képes lesz arra, hogy):
Kreatív tervező tevékenysége során kiválasztja, és magas szinten alkalmazza a megfelelő eszközt, módszert, eljárást és gyártástechnológiát koncepciói és tervei megvalósításához.

Tervező, alkotó munkája megalapozásához önállóan végzi az adat- és forrásgyűjtést, ezek eredetiségének meghatározását, szakmai relevanciájuk mérlegelését, elemzését, szintetizálását, kritikai kezelését.

Rutin szakmai problémákat azonosít, és megadott tervezési, alkotói program alapján kreatív szakmai munkát végez.

Attitűd (a hallgató viszonya a tantárgy elemeihez):

Szakmai alkotótevékenységét minőség és értékorientált szemlélet jellemzi.

Nyitott és érdeklődő a tradicionális és új szakmai ismeretek, tendenciák, módszerek és technikák iránt.

Média designeri munkája során törekszik arra, hogy kreativitásának mozgósításával originális alkotásokat hozzon létre önállóan vagy csoport tagjaként, törekszik az innovációra.

Autonómia és felelősségvállalás (a hallgató szerepvállalása a tanulásban úgy fejlődik, hogy):

Tervező, alkotó tevékenységét megadott szakmai program alapján vagy saját művészeti koncepció mentén végzi, önállóan vagy irányított szakmai helyzetben.

Saját szakmai tevékenységéért, az alkotófolyamatért és annak eredményeiért felelősséget vállal.

Szakmai kérdésekben önállóan vagy vezetéssel tájékozódik, kialakult ízléssel és kritikai érzékkel bír.

A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:

A tantárgy során a hallgatók a hagyományos HTML oldalak építése felől elmozdulnak a modern és dinamikus webes alkalmazások irányába. Megtanulják a verziókezelés alapjait Git környezetben. Elsajátítják a mesterséges intelligencia kódolási asszisztensek (például a Cursor, Github CoPilot, Gemini, Claude) hatékony használatát a komponensek generálása és a hibakeresés során. Kiemelt szerepet kap az agent alapú fejlesztés megismerése, ahol a hallgatók megtapasztalják, hogyan delegáljanak összetett fejlesztési munkafolyamatokat autonóm AI ágenseknek. Áttekintést kapnak a legújabb frontend stack elemeiről, a Tailwind alapú reszponzív stílusozásról és a React Three Fiber webes 3D megjelenítési lehetőségeiről.

A TANTÁRGY RÉSZLETES, A KONTAKT-ALKALMAK ÜTEMEZÉSÉHEZ ILLESZKEDŐ TERVEZETT TÉMAKÖREINEK CÍME:

Alkalom	Téma
1.	Bevezetés a modern webre és a verziókezelésbe. Alapvető Git parancsok, GitHub fiók beállítása és az első kódraktár létrehozása.
2.	Fejlesztői környezetek és AI asszisztensek. Cursor IDE beállítása, GitHub Copilot, Gemini és Claude modellek bemutatása a kódolási folyamatban.
3.	Komponensalapú architektúra alapjai. Ismerkedés a React és a Next.js keretrendszerrel, első dinamikus webes elemek felépítése.
4.	Prompt engineering és agent alapú fejlesztés. Komplex munkafolyamatok delegálása autonóm AI ágenseknek, hatékony kommunikáció a modellekkel.
5.	Modern és reszponzív stílusozás. A Tailwind CSS logikája, utilitás alapú formázás alkalmazása a hagyományos CSS stíluslapok helyett.
6.	Portfólió felület tervezése AI támogatással. Kódgenerálás koncepciók alapján, komponensek gyors iterációja és vizuális finomhangolás.
7.	Haladó Next.js technikák. Navigáció az oldalak között, dinamikus útválasztás és hatékony tartalomkezelés a személyes portfólióban.
8.	Bevezetés a webalapú 3D világába. A React Three Fiber alapjai, 3D jelenetek felépítése és alapvető objektumok megjelenítése a böngészőben.

9.	Interaktív 3D elemek a gyakorlatban. Modellek importálása, fények és anyagok beállítása, egyszerű animációk integrálása az egyedi látványért.
10.	Projektintegráció és hibakeresés. A felépített portfólió modulok összefűzése, kód optimalizálása és refaktorálás mesterséges intelligencia vezérelte eszközökkel.
11.	Publikálás és projektzárás. A kész portfólió élesítése a Vercel platformon, tapasztalatok összegzése és a féléves munkák bemutatása.

A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:

A félév során a hallgatók aktívan részt vesznek a gyakorlati órákon. Fő feladatuk az oktatói iránymutatás és az AI kódolási asszisztensek (Cursor, Copilot, Gemini) támogatásával egy modern webes portfólió felépítése. Rendszeresen gyakorolják a prompt engineering és az agent alapú fejlesztés technikáit. Feladatuk továbbá a GitHub használatával a folyamatos verziókövetés és a kód dokumentálása. Az órákon kívül önálló kutatómunkát végeznek a különböző keretrendszerek hivatalos leírásainak tanulmányozásával.

TANULÁSI PRODUKTUMOK, MELYEK HALLGATÓI PORTFÓLIÓ-ELEMEKET ÉRDELMÉNYEZHETNEK:

A kurzus végére a hallgatók egy saját, publikált, reszponzív, interaktív 3D elemeket is tartalmazó szakmai portfólió weboldalt hoznak létre. Emellett létrejön egy jól strukturált GitHub kódraktár, amely bizonyítja a verziókezelés és az AI alapú fejlesztési folyamat lépéseinek megértését, bemutatva a hallgató technikai és kreatív fejlődését.

A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:

A tárgy értékelése gyakorlati jeggyel zárul, amely a folyamatos órai munka és a féléves beadandó projekt együttes minősítésén alapul.

Az értékelés főbb szempontjai

- A modern webes keretrendszerek és a stílusozás megfelelő, funkcionális használata
- Az AI eszközök (agent alapú fejlesztés) integrációja a munkafolyamatba, a problémamegoldás minősége
- A verziókezelés szabályos alkalmazása a félév során
- Az elkészült portfólió oldal esztétikai és technikai színvonala, a Web3D elemek kreatív beépítése
- A végső projekt éles publikálása Vercel platformon és annak sikeres bemutatása

A 2-5 legfontosabb kötelező és ajánlott irodalom, amelyből

KÖTELEZŐ IRODALOM:

- Clayton, Ian R.: *Website*. s.n.], 2016
- OpenAI: Prompt Engineering Guide, OpenAI, 2026, <https://developers.openai.com/api/docs/guides/prompt-engineering/>
- OpenJS Foundation: Node.js Hivatalos Dokumentáció, Node.js, 20026, <https://nodejs.org/docs/latest/api/>
- Tailwind Labs: Tailwind CSS Official Documentation, Tailwind Labs, 2026, <https://v2.tailwindcss.com/docs>
- Vercel: Next.js Official Documentation, Vercel, 2026, <https://nextjs.org/docs>

EGYÉB A TANULÁST TÁMOGATÓ TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:

Szakmai online közösségek és Discord szerverek aktív követése a legújabb React, Next.js, Tailwind és Web3D trendek megismeréséhez.

Nyílt forráskódú projektek tanulmányozása GitHubon a legjobb iparági kódolási gyakorlatok elsajátításához.

Oktatóvideók és interaktív online kurzusok használata a specifikus részfeladatok mélyebb

megértéséhez.

Prompt engineering és AI fejlesztői fórumok olvasása az agent alapú problémamegoldás folyamatos fejlesztése érdekében.